

	EXAMEN BLANC N° 2					CRTS - COREL
	Epreuve	Classe	Session	Durée	Coef	Année Scolaire
	Physique	1 ^{ère} C	Avril 2024	03H	04	2023/2024

PARTIE 1 : EVALUATION DES RESSOURCES / 24 points

EXERCICE 1 : Vérification des savoirs / 8points

1. Définir : Auto-induction ; Photon; Corps noir 3pts
2. Enoncer : La loi de Wien et la loi de Lenz 1,5pt
3. Donner la différence entre le phénomène d'auto-induction et induction 0,5pt
4. Pourquoi dit-on que les niveaux d'énergie d'un atome sont quantifiés ? 1pt
5. Expliquer à l'aide d'un schéma le principe de fonctionnement d'un alternateur 1pt
6. **Répondre par Vrai ou Faux** 1pt

a) Le passage d'un niveau d'énergie inférieur à un niveau d'énergie supérieur est une émission.

b) Un œil dont son PP est à 25 cm est un œil emmétrope.

EXERCICE 2: Application des savoirs / 8points

Partie A : Lumière 3,5 points

On donne ci-dessous quelques niveaux d'énergie de l'atome de mercure :

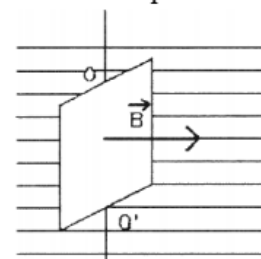
$$E_3 = -2,72\text{eV} \quad E_2 = -3,75\text{eV} \quad E_1 = -4,79\text{eV} \quad E_0 = -10,45\text{eV}$$

- 1- Etablir le diagramme d'énergie de l'atome de mercure 0,5pt
- 2- L'atome de mercure passe du niveau d'énergie E_2 au niveau d'énergie E_0
- a) Cette transition correspond-elle à l'émission ou l'absorption d'un photon ?
Représenter cette transition en bleu sur le diagramme. 0,75 pt
- b) Calculer la variation d'énergie correspondant à cette transition. 0,5pt
- c) Calculer la valeur de la longueur d'onde dans le vide de la radiation correspondant à ce photon et à quel domaine appartient cette radiation ? Justifier. 1pt
- 3- Une radiation absorbée par l'atome de mercure a pour longueur d'onde 601 nm.
A quelle transition correspond l'absorption de cette radiation ? Représenter cette transition en noir sur le diagramme. 0,75pt

Partie B : Flux magnétique 2 ,5 points

Une surface plane carrée de 10cm de côté est constituée d'un fil conducteur isolé comportant 20 spires. Elle est placée dans un champ magnétique uniforme $\vec{B}$. Cette surface peut tourner autour de l'axe vertical OO' . On donne $B=0,12\text{T}$

1. Le vecteur champ magnétique est perpendiculaire au plan du cadre. Définir et calculer le flux du champ magnétique à travers la surface en précisant le sens de rotation choisie 1pt



2. On impose une rotation d'un quart de tour à la surface. Quelle est la valeur du flux à travers la surface 0,75pt

3. Donner l'expression et calculer la force électromotrice induite moyenne lorsque cette rotation s'effectue en 10 millisecondes. 0,75pt

Partie C : Quantité de chaleur / 2 points

Une bouteille contenant 1500g de glaçon d'eau à -20°C reçoit une quantité de chaleur de 197KJ.

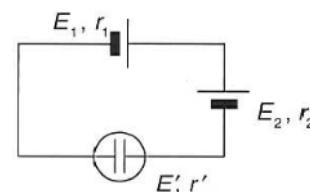
1. Quelle est la température finale de la bouteille? 1pt
2. Déterminer sa composition massique. 1pt

On donne: $C_e = 4,18\text{KJ}.kg^{-1}.K^{-1}$; glace: $C_g = 2,1\text{KJ}.kg^{-1}.K^{-1}$; $L_f = 335\text{KJ}.kg^{-1}$

EXERCICE 3: Utilisation des savoirs / 8 points

Partie B : Bilan d'énergie dans un circuit / 4pts

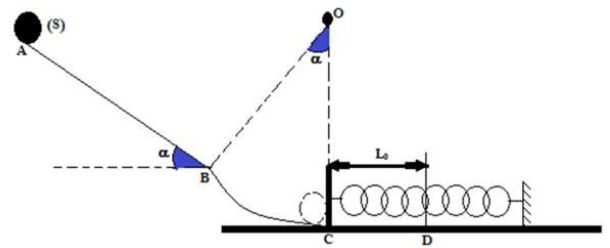
On considère le circuit électrique suivant comportant en série deux accumulateurs ($E_1=12\text{V}$; $r_1=4\Omega$) et ($E_2=4\text{V}$; $r_2=3\Omega$); un électrolyseur ($E'=3\text{V}$; $r'=2\Omega$)



1. Déterminer le sens et l'intensité I du courant dans le circuit. **1pt**
2. Déterminer le rendement de l'électrolyseur. **0,75pt**
3. Calculer l'énergie W consommée par effet joule pendant 1h15min dans le circuit en kilojoules. **1,5pt**
4. Etablir le diagramme des échanges des énergies dans le générateur. **0,75pt**

Partie B : Energie mécanique 04 Points

Une piste est formée d'une portion rectiligne inclinée d'un angle $\alpha=30^\circ$ par rapport à l'horizontal et une partie circulaire BC de rayon r , raccordée à au point B. Une bille (S), supposée ponctuelle, de masse m , est abandonnée en A, sans vitesse initiale. Les frottements sont négligés sur les portions AB et BC, mais ils sont assimilés à une force unique $\vec{f}$ constante sur le tronçon horizontal et parallèle au plan contenant CD.

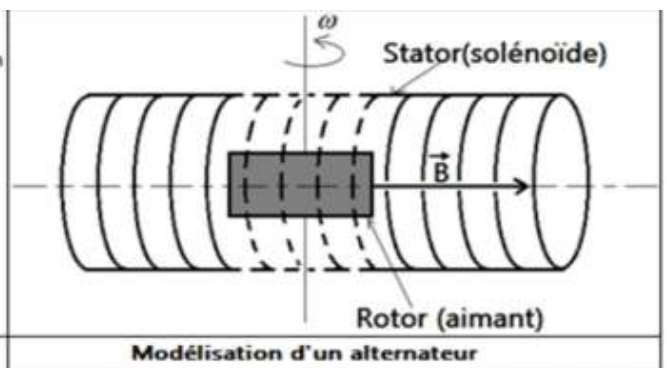
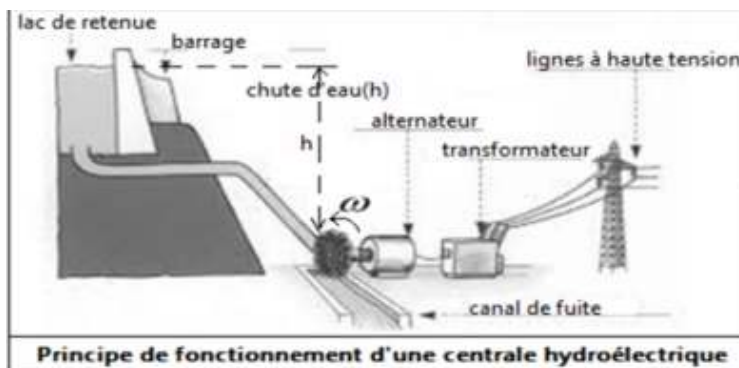


1. En appliquant le théorème de l'énergie cinétique, calculer la vitesse de la bille aux points B et C **1pt**
2. En C, on place un ressort de raideur $k=200\text{N/m}$. La bille heurte en C, le ressort avec la vitesse V_C , qu'elle comprime au maximum d'une valeur $L_0 = 25\text{cm}$ jusqu'au point D.
 - a) Énoncer clairement le principe de conservation de l'énergie mécanique. **0,5pt**
 - b) Ce principe est-il vérifié sur ? Pourquoi ? Montrer que : $kL_0^2 + 2L_0f + mV_C^2 = 0$. **2pts**
 - c) Déduire la masse de la bille. **0,5pt**

PARTIE 2 : EVALUATION DES COMPETENCES / 16 points

Situation problème / 16 points

Dans les pays d'Afrique, à l'instar du Cameroun, les principales sources de courants alternatifs sont les centrales hydroélectriques schématisées ci-dessous.



La chute d'eau du barrage de hauteur h permet de mettre en rotation le rotor de l'alternateur. Ce type de centrale est utilisé pour alimenter une ville dont les besoins en électricités des populations sont satisfaites à la sortie de l'alternateur, il ya une puissance moyenne d'au-moins 4.10^6 W

Données :

- **Barrage** : Retenu d'eau de volume $V=4,3.10^6\text{m}^3$ qui se vide totalement en trois jours
- **Masse volumique de l'eau** : $\rho = 1000\text{kg/m}^3$
- **Hauteur de chute** : $h=99,7\text{m}$; intensité de la pesanteur $g=9.8\text{N.kg}^{-1}$
- **Aimant** : Moment d'inertie $J=2,1\text{kg/m}^2$; Champ magnétique : $B=6,0.10^{-3} \text{ T}$; vitesse angulaire ω
- **Solénoïde** : $N=250$ Spires ayant chacune une surface $S=5,0.10^{-2}\text{m}^2$; résistance $R=20\Omega$
- **Facteur de puissance** : $k=0,8$

Tache : Prononce-toi sur la possibilité de cette centrale hydroélectrique à satisfaire des besoins en électricité des populations après trois jours. **16 Points**